

Así, dicho modelo se puede presentar en la práctica como una *tabla o matriz de Transacciones*

	Industria 1	Industria 2	...	Industria "n"	Demanda Ext.	Demanda Total
Industria 1	X_{11}	X_{12}	$\dots$	X_{1n}	d_1	X_1
Industria 2	X_{21}	X_{22}	$\dots$	X_{2n}	d_2	X_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
Industria "n"	X_{n1}	X_{n2}	$\dots$	X_{nn}	d_n	X_n
Otros Factores	$X_1 - \sum_{i=1}^n X_{i1}$	$X_2 - \sum_{i=1}^n X_{i2}$	$\dots$	$X_n - \sum_{i=1}^n X_{in}$	$\sum_{i=1}^n d_i$	—
Demanda Total	X_1	X_2	$\dots$	X_n	—	$\sum_{i=1}^n X_i$

Obsérvese que “otros factores” involucra por un lado la cantidad de cada bien que está comprometida fuera de las industrias del modelo ($X_i - \sum_{j=1}^n X_{ji}$) como así también la demanda total

$$\text{externa} \left(\sum_{i=1}^n d_i \right).$$

Una representación “operativa” del sistema (I) es

$$(II) \left\{ \begin{array}{l} x_1 = a_{11}.X_1 + a_{12}.X_2 + \dots + a_{1n}.X_n + d_1 \\ x_2 = a_{21}.X_1 + a_{22}.X_2 + \dots + a_{2n}.X_n + d_2 \\ \vdots \\ x_n = a_{n1}.X_1 + x_{n2}.X_2 + \dots + a_{nn}.X_n + d_n \end{array} \right.$$

donde $a_{ij} = \frac{X_{ij}}{X_j}$ es un *coeficiente tecnológico de producción* (o coeficiente técnico) que da la cantidad del bien “i” necesaria para producir una unidad del bien “j”.

Los coeficientes tecnológicos muestran dos cosas:

- 1) los efectos directos en todos los sectores debido al cambio en una unidad en la producción de un sector particular, revelando de esta forma los diferentes encadenamientos intersectoriales que presentan en la economía.
- 2) Segundo, los efectos directos de un cambio en la demanda final. Sin embargo, los efectos directos miden sólo una fracción del impacto económico total. Esto ocurre dado que hay efectos indirectos que se presentan cuando el sistema se reajusta a la nueva situación de equilibrio.

El sistema de ecuaciones (II) implica una serie de supuestos, que obviamente son simplificadorios y limitan su utilidad en la economía real:

- 1) Los coeficientes técnicos se consideran constantes (cada industria tiene una relación fija de insumos para la obtención de su producto). Es decir un *modelo estático*.
- 2) Cada sector produce un solo bien o servicio el cual es homogéneo (permite la producción de más de un bien conjuntamente, suponiendo que lo hacen en una proporción fija uno de otro).
- 3) Cada producto o servicio es producido por un solo sector.

- 4) Cada sector opera bajo rendimientos constantes a escala (un cambio en una dada proporción en cada insumo dará lugar a un cambio en el producto de igual proporción).

Para nuestro enfoque supondremos que los precios están dados y podemos pensar los coeficientes tecnológicos a partir de “unidades monetarias”. Así que $a_{23} = 0,27$ significará que hacen falta 0,27 unidades monetarias del segundo bien para producir una unidad monetaria del tercer bien.

La presencia de los “otros factores” nombrados anteriormente que determinan exógenamente una demanda externa (demanda sin insumo) para el producto de cada industria y que ofrecen un “input primario” (por ejemplo, mano de obra) no producido por las “n” industrias consideradas determina que el modelo sea *abierto*. Esto se refleja en que la suma de los coeficientes tecnológicos para cada bien sea menor que uno:

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} < 1 \quad / \quad 1 \leq j \leq n \quad (\text{III})$$

Con esta interpretación $1 - \sum_{i=1}^n a_{ij}$, la cantidad que falta a la suma anterior para llegar a una unidad

monetaria, debe representar la remuneración del input primario del sector abierto.

Podemos representar a los coeficientes tecnológicos en su correspondiente matriz (matriz de coeficientes tecnológicos) A:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{nn} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

matriz cuadrada definida no negativa. Así, la suma anterior se hace sobre las filas para cada columna.

Entonces el sistema (II) se puede escribir matricialmente como

$$\underbrace{X}_{\substack{\text{Vector} \\ \text{Demanda} \\ \text{Total}}} = \underbrace{A}_{\substack{\text{Matriz de} \\ \text{Coeficientes} \\ \text{Tecnológicos}}} \cdot X + \underbrace{D}_{\substack{\text{Vector} \\ \text{Demanda} \\ \text{Externa}}} \quad / \quad X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}$$

Reagrupando, se obtiene que

$$(Id - A) \cdot X = D \quad (\text{IV})$$

La matriz $L = Id - A$ es la llamada *Matriz de Leontief*.

La anterior forma funcional del modelo insumo-producto estático es la más relevante en términos económicos. Los elementos de la matriz de Leontief miden el impacto total del cambio en la demanda final de un sector sobre la producción de todos los otros sectores de la economía después de considerar todas las sucesivas rondas de cambios en la producción (los efectos directos e indirectos).

Así, dada una demanda externa fijada, puede encontrarse el nivel adecuado de producción

NOTA: *Un estudio más completo sobre las propiedades de la matriz tecnológica en un sistema abierto permite asegurar que la matriz de Leontief es no singular y su inversa no negativa; entonces, el sistema (IV) tiene solución no negativa si el vector de demandas es no negativo. En el caso de un*

sistema cerrado (sin demanda externa y con la suma III igual a uno) (IV) resultará un sistema homogéneo y la matriz de Leontief singular; con lo cual queda asegurada la existencia de soluciones no triviales que darán los niveles de producción unos en función de otros. Para obtener valores absolutos de los mismos, serán necesarias restricciones adicionales al modelo.

Ejemplo: Dada una economía de tres industrias cuya matriz de transacciones para un dado nivel de producción (en unidades monetarias) es

	Industria 1	Industria 2	Industria 3	Demanda Ext.	Demanda Total
Industria 1	65,4	162	0	99,6	327
Industria 2	65,4	0	154	50,6	270
Industria 3	130,8	54	385	200,2	770
Otros Factores	65,4	54	231	350,4	—
Demanda Total	327	270	770	—	1367

Encontrar los niveles correctos de producción para que la demanda final sea de 110, 100 y 180 unidades monetarias respectivamente.

La matriz de coeficientes tecnológicos y la correspondiente matriz de Leontief serán

$$A = \begin{bmatrix} 65,4/327 & 162/270 & 0/770 \\ 65,4/327 & 0/270 & 154/770 \\ 130,8/327 & 54/270 & 385/770 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,2 & 0,6 & 0 \\ 0,2 & 0 & 0,2 \\ 0,4 & 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \Rightarrow L = Id - A = \begin{bmatrix} 0,8 & -0,6 & 0 \\ -0,2 & 1 & -0,2 \\ -0,4 & -0,2 & 0,5 \end{bmatrix}$$

El vector de demanda es $D = \begin{bmatrix} 110 \\ 100 \\ 180 \end{bmatrix}$. Así

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,8 & -0,6 & 0 \\ -0,2 & 1 & -0,2 \\ -0,4 & -0,2 & 0,5 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 110 \\ 100 \\ 180 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1,77 & 1,15 & 0,46 \\ 0,69 & 1,54 & 0,62 \\ 1,69 & 1,54 & 2,62 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 110 \\ 100 \\ 180 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 393,08 \\ 340,77 \\ 810,77 \end{bmatrix}$$

Obsérvese que basta calcular una sola vez la matriz de Leontief para obtener el vector de producción para cada demanda.

NOTA: En la literatura económica tradicional se reconocen cuatro formas principales de incluir dinamicidad al modelo:

La primera, considerando que no toda la producción es utilizada como insumo durante el mismo período en que está es producida.

La segunda, haciendo consideraciones de evolución tecnológica y/o cambio estructural; es decir asumiendo que los coeficientes técnicos son los elementos que le imprimen el comportamiento dinámico al modelo.

La tercera consiste en incluir el análisis econométrico dentro del desarrollo de los modelos insumo-producto con el fin de aprovechar las características dinámicas de este tipo de análisis.

Y la última, en endogenizar la demanda final dentro del sistema y a partir de la misma incluir el elemento dinámico dentro del sistema.

El análisis de estos modelos excede lo introductorio del apunte.

Fuentes:

ALLEN R.G.D *Economía Matemática* Aguilar, Madrid 1965

CHIANG, Alpha *Métodos Fundamentales de la Economía Matemática* Mc. Graw-Hill Madrid 1987

YAMANE, Taro *Matemática para Economistas* Ariel Barcelona 1977

PERDOMO STRAUCH, Álvaro A., *Modelo Insumo-Producto Dinámico* Departamento Nacional de Planificación - Dirección de Planeamiento Económico. Colombia 2004